

1. Задача

0-1-1. В опытах П. Н. Лебедева, доказавшего существование светового давления, падающий световой поток составлял $S = 6 \text{ Вт/см}^2$. Вычислить давление, которое испытывали зачернённые и зеркальные лепестки его измерительной установки.

$$\text{зеркал. : } P_z = \frac{P_0}{2L} = \frac{E}{c \cdot L} = \frac{S \cdot L \cdot t}{c \cdot L \cdot t} = \frac{S}{c} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ Па}$$

В случае зеркала в 2 раза больше, т.к. $\Delta p = 2p_0$

0-1-2. Монохроматическое гамма-излучение рассеивается на покоящихся электронах. Найти частоту излучения, рассеиваемого назад, если энергия налетающего фотона равна энергии покоя электрона.

$$\text{Эффект Комптона } (h\nu)' = \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{m_0 c^2} (1 - \cos \theta)} \Rightarrow \nu' = \frac{\nu}{3}$$

$$E_0 = m_0 c^2 = h\nu \Rightarrow \nu = \frac{m_0 c^2}{h} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \nu' = \frac{m_0 c^2}{3h} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 9 \cdot 10^{16}}{3 \cdot 6,63 \cdot 10^{-34}} = 4,1 \cdot 10^{13} \text{ Гц}$$

1.7. Электромагнитная волна с круговой частотой $\omega = 2 \cdot 10^{16} \text{ с}^{-1}$ промодулирована по амплитуде синусоидой с круговой частотой $\Omega = 2 \cdot 10^{15} \text{ с}^{-1}$. Найти энергию ϵ фотоэлектронов, выбиваемых этой волной из атомов водорода с энергией ионизации $\epsilon_u = 13,5 \text{ эВ}$.

$$1) \omega_1 = \omega - \Omega, E_x = \hbar(\omega - \Omega) = 1,054 \cdot 10^{-27} (2 \cdot 10^{16} - 2 \cdot 10^{15}) = 11,9 \text{ эВ} < \epsilon_u \Rightarrow \text{фотоэффекта нет}$$

$$2) \omega_2 = \omega, E_x = \hbar\omega = 13,1 \text{ эВ} \Rightarrow \text{фэ нет}$$

$$3) \omega_3 = \omega + \Omega, E_x = \hbar(\omega + \Omega) = 14,5 \text{ эВ} > \epsilon_u \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \epsilon = E_x - \epsilon_u = 1 \text{ эВ}$$

Т.1. Детектор нейтрино SUPERKAMIOKANDE (Япония) используется для детектирования нейтрино с энергией выше 3.5 МэВ. При взаимодействии нейтрино с водой, наполняющей детектор, выбиваются энергичные электроны, которые производят обнаруживаемое датчиками черенковское излучение. Определить максимальный угол (по отношению к направлению движения исходного нейтрино), под которым движутся производящее черенковское излучение электроны отдачи при энергии нейтрино, равной порогу детектирования. Показатель преломления воды $n = 1.333$, нейтрино считать безмассовыми частицами.

Ответ: $\theta_{\max} \approx 59^\circ$.



Черенковское излучение возникает, когда электрон летит со скор. больше c

Тогда min энергия эл-та, дающая черенковское изл. это $v_e = \frac{c}{n}$

$$\text{ЗЧЛ: } \vec{p}_0 = \vec{p}'_0 + \vec{p}_e \Rightarrow \cos \alpha = \frac{p_0^2 + p_e^2 - p_0'^2}{2p_0 p_e}$$

$$\text{ЗЭ: } E_0 + m_e c^2 = E'_0 + E_e \Rightarrow E'_0 = E_0 + m_e c^2 - E_e \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p_e = \frac{m_e c}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}} = \frac{m_e c}{\sqrt{n^2 - 1}} \quad p_0 = \frac{E_0}{c}$$

$$E'_0 = E_0 + m_e c^2 + \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}} \Rightarrow$$

$$\cos \alpha = \frac{\left(\frac{E_0}{c}\right)^2 + \frac{m_e^2 c^2}{n^2 - 1} - \left(\frac{E_0 + m_e c^2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}}\right)}{c}\right)^2}{2 \frac{m_e^2 c^2}{n^2 - 1} \cdot \frac{E_0}{c}} = 0,518 \Rightarrow \Rightarrow \underline{\alpha = 59^\circ}$$

1.30. Фотон с энергией $\mathcal{E}_\gamma = 2m_e c^2$ при рассеянии на покоящемся электроне теряет половину своей энергии (m_e — масса электрона). Найти угол разлета α между рассеянным фотоном и электроном отдачи.



$$\vec{p}_0 = \vec{p}'_0 + \vec{p}'_e$$

$$p_0^2 = p_0'^2 + p_e'^2 + 2p_0' p_e \cos \alpha \quad | \cdot c^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_0^2 = \frac{E_0^2}{4} + p_e^2 c^2 + 2E_0 p_e c \cos \alpha$$

$$\text{ЗЦЗ: } E_0 + m_e c^2 = E_{0'} + E_e$$

$$2m_e c^2 + m_e c^2 = m_e c^2 + E_e \Rightarrow E_e = 2m_e c^2 \Rightarrow p_e = \sqrt{3} m_e c \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4m_e^2 c^4 = m_e^2 c^4 + 3m_e^2 c^4 + 2m_e c^2 \sqrt{3} m_e c^2 \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = 0$$

1.35. Фотон от рубинового лазера ($\lambda = 0,6943$ мкм) испытывает лобовое соударение с электроном, имеющим кинетическую энергию $T = 500$ МэВ. Оценить энергию $\mathcal{E}_\gamma$ фотона, образующегося в результате «обратного комптон-эффекта» (т. е. при 180° -рассеянии фотона на движущемся электроне). См. также задачу 4.51 этого раздела.

$$\gamma' = \gamma \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \Rightarrow \gamma' = \gamma^2 (1+\beta)$$

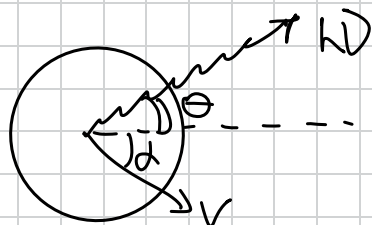
$$T \gg m_e c^2 \Rightarrow E_e \approx T = pc = \gamma m_e c^2 \Rightarrow \gamma = \frac{T}{m_e c^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda' = \lambda \frac{1}{\gamma(1+\beta)} = \frac{\lambda}{2\gamma} = \frac{1}{2} \frac{\lambda m_e c^2}{T}$$

$$\text{Ф-ла Комптона: } \lambda'' = \lambda' + \frac{h}{m_e c^2} (1 - \cos \theta) = \lambda' + 2 \frac{h}{m_e c^2}$$

$$\begin{aligned} \text{В ЛСО: } \lambda''' &= \lambda'' \cdot \frac{1}{2} \frac{m_e c^2}{T} = \left(\lambda' + 2 \frac{h}{m_e c^2} \right) \frac{1}{2} \frac{m_e c^2}{T} = \\ &= \left(\frac{1}{2} \frac{\lambda m_e c^2}{T} + 2 \frac{h}{m_e c^2} \right) \frac{1}{2} \frac{m_e c^2}{T} = \lambda \left(\frac{m_e c^2}{2T} \right)^2 + \frac{h}{T} = \lambda \left(\frac{m_e c^2}{2T} \right)^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow \mathcal{E}_\gamma = h\nu''' &= \frac{hc}{\lambda} \left(\frac{2T}{m_e c^2} \right)^2 = \frac{4hT^2}{\lambda m_e^2 c^3} = 6,8 \text{ МэВ} \end{aligned}$$

1.48. Возбужденное ядро с энергией возбуждения $\Delta \mathcal{E} = 1$ МэВ с $A = 100$ движется с кинетической энергией $T = 100$ эВ и испускает гамма-квант. Под каким углом к направлению движения ядра сдвиг γ -кванта по энергии будет равен нулю?



$$T = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2T}{m}}$$

$\Delta \mathcal{E}$ на E_0 и э. энергии

$$\text{В ЛСО } \Delta \mathcal{E} = E_{0'}$$

Перейдем в сист. покоя эфр $ЗСЭ: \Delta E = E_0 + T_{\text{эфр}}$

$$ЗЧМ: p_n = p_{\nu} \Rightarrow T_{\text{эфр}} = \frac{p^2}{2m} = \frac{E_0^2}{2Mc^2}$$

$$\frac{E_0^2}{2Mc^2} + E_0 - \Delta E = 0 \Rightarrow E_0 = \left(-1 \pm \sqrt{1 - \frac{2\Delta E}{Mc^2}}\right) Mc^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{E_0}{Mc^2} = -1 + \sqrt{1 - \frac{2\Delta E}{Mc^2}} = \frac{\Delta E}{Mc^2} \left(1 - \frac{\Delta E}{2Mc^2}\right) \quad (\text{разл. по степеням})$$

Перейдем в ЛСД. Вспомогательная формула для эфр. Дендера

$$\nu' = \nu \frac{1}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta} \approx \nu \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta\right) \Rightarrow E' = E_{\nu'} = E_{\nu} \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta\right) =$$

$$= \Delta E \left(1 - \frac{\Delta E}{2Mc^2}\right) \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta\right) \approx \Delta E \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta - \frac{\Delta E}{2Mc^2}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\Delta E}{2Mc^2} \frac{c}{v} = \frac{\Delta E}{2Mc v} = \frac{\Delta E}{2Mc \sqrt{\frac{2T}{M}}} = \frac{\Delta E}{2\sqrt{2T} Mc^2} =$$

$$= \frac{\Delta E}{2\sqrt{2T} Mc^2} \Rightarrow \cos \theta = 0,12 \Rightarrow \theta = 83,3^\circ$$

Т.3. При прохождении гамма-квантов с энергией $E_\gamma = 1 \text{ МэВ}$ через органический сцинтиллятор образуется две группы первичных быстрых электронов: в результате внутреннего фотоэффекта (ионизации атомов) и в результате комптоновского рассеяния. При каком энергетическом разрешении регистрирующей аппаратуры удастся отличить фотоэлектроны от комптоновских электронов с наибольшей энергией?

Ответ: для комптоновских электронов $E_\gamma - E_{\text{max}} = mc^2 / (2 + mc^2/E_\gamma) = 0,2 \text{ МэВ}$. При фотоэффекте на лёгких атомах (кислород, углерод) энергия ионизации внутренних оболочек не более 10 кэВ, $E_\gamma - E = 10 \text{ кэВ} \ll \ll 0,2 \text{ МэВ}$. Разрешение аппаратуры должно быть лучше 0,2 МэВ.

Для эффекта Комптона $E_0 + Mc^2 = E_{\text{max}} \Rightarrow$

$$\Rightarrow T_{\text{max}} = E_0 - E_{\nu'}$$

По ф. Комптона $E_{\nu'} = \frac{E_0}{1 + \frac{E_0}{mc^2}(1 - \cos \theta)}$ $E_{\nu'}$ min при $\cos \theta = 1$

$$\Rightarrow T_{\text{max}} = E_0 - E_{\nu'} = E_0 \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{E_0}{mc^2}}\right) = 0,8 \text{ МэВ}$$

Для фотоэффекта $E_{\gamma} = T_{\max} + A_{\text{вых}}$

Энергия ионизации $E_{\text{и}} = 284 \text{ эВ} - \text{малая} \Rightarrow$

$\Rightarrow T_{\max} \approx E_0 = 1 \text{ МэВ} \Rightarrow \Delta E = 92 \text{ МэВ} - \text{разр. спос.}$

2 задачи

0-2-1. Вследствие повышения температуры положение максимума спектральной энергетической светимости абсолютно черного тела переместилось с 2 мкм на 1 мкм. Во сколько раз изменилась его интегральная энергетическая светимость?

Светимость - ~~световой~~ поток, испуск. его ~~поверхности~~ поверхности ~~каждому~~ во всем напр.

Инт. светимость - полная энергия, излуч. в ед. врем. с единичной поверхности

$$R(T) = \sigma T^4$$

Закон Вейера: $\lambda_{\max} T = \text{const} = b \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 =$
 $= \left(\frac{b/\lambda_2}{b/\lambda_1}\right)^4 = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)^4 = 16$

0-2-2. Оценить давление теплового излучения во внутренней области Солнца, где температура равна $T = 1,3 \cdot 10^7 \text{ К}$.

$$I = \sigma T^4 = \frac{c p(T)}{4} \Rightarrow p(T) = \frac{4I}{c} = \frac{4\sigma T^4}{c} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p = \frac{p(T)}{3} = \frac{4}{3} \frac{5,67 \cdot 10^{-8} (1,3 \cdot 10^7)^4}{3 \cdot 10^8} = 7,2 \cdot 10^3 \frac{\text{дин}}{\text{см}^2}$$

11.44. Поверхность некоторого тела приготовлена таким образом, что коэффициент поглощения электромагнитного излучения $A = 1$ для частот $\omega \leq \omega_0$ и $A = 0$ при $\omega > \omega_0$. Это тело помещено в вакуум и в отсутствие других источников излучения нагревается за счет внутреннего источника энергии до температуры T . Определить эту температуру, если известно, что для такого же тела с абсолютно черной поверхностью в тех же условиях равновесная температура $T^* = 300 \text{ К}$. Граничная частота соответствует температуре $\theta = \hbar\omega_0/k_B = 300 \text{ К}$.

Если АЧТ, то $W_1 = S\sigma T^4$

В нашем случае: $W_2 = S \int_{-\infty}^{+\infty} A_{\omega} dS^{АЧТ} =$
 $= S \int_0^{\omega_0} \frac{\hbar \omega^3}{4\pi^2 c^2 (e^{\frac{\hbar \omega}{kT}} - 1)} d\omega = S \int_0^{\omega_0} \frac{\hbar \omega^3 kT}{4\pi^2 c^2 \hbar \omega} d\omega = S \frac{kT}{4\pi^2 c^2} \frac{\omega_0^3}{3}$

$W_1 = W_2 \Rightarrow S\sigma T^4 = S \frac{k_0 T \omega_0^3}{12\pi^2 c^2} \quad \omega_0 = \frac{\pi^2 k_0^4}{60 c^2 \hbar^3} \Rightarrow$

$\Rightarrow T = \frac{\pi^4}{15} \left(\frac{k_0}{\hbar \omega_0} \right)^3 T^4 = \frac{\pi^4 T^4}{60^3} = 5833 \text{ K}$

Т.4. Нитинол (сплав никеля и титана) обладает эффектом «памяти формы»: он восстанавливает ее при нагреве выше температуры $t = 130^\circ \text{C}$. Проволока из нитинола, подогреваемая пропускаемым через неё током, используется в качестве привода для раскрытия антенн космических аппаратов. Насколько различаются токи через проволоку, необходимые для запуска такого привода у искусственного спутника Земли, находящегося на теневой и солнечной сторонах геостационарной орбиты? Температуру проволоки считать однородной по объему, сопротивление — не зависящим от температуры. Солнечная постоянная равна $J = 1,4 \cdot 10^3 \text{ Вт/м}^2$. Диаметр проволоки $d = 1,5 \text{ мм}$, удельное сопротивление $\rho = 0,8 \cdot 10^{-6} \text{ Ом м}$, коэффициент серости $\varepsilon = 0,66$. Считать, что на солнечной стороне орбиты проволока находится на освещённой стороне спутника. Тепловым излучением Земли на геостационарной орбите и тепловым излучением корпуса спутника можно пренебречь

Ответ: $\Delta I = I_0 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{J}{\pi \sigma T^4}} \right) = 0,52 \text{ А}$, где $I_0 = 0,5 \pi d T^2 \sqrt{\frac{\varepsilon \sigma d}{\rho}} = 3,2 \text{ А}$.

1) В состоянии уст. тем-ры тепл. излучение $\Rightarrow$
 $\Rightarrow I_1^2 R = \varepsilon \sigma T^4 S$

Пусть проволока имеет длину $L \Rightarrow R = \rho \frac{L}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{4 \rho L}{\pi d^2}$
 $S = \pi d L \Rightarrow I_1^2 \frac{4 \rho L}{\pi d^2} = \varepsilon \sigma \pi d L T^4 \Rightarrow I_1 = \frac{1}{2} \sigma T^2 \sqrt{\frac{\varepsilon d}{\rho}}$

2) Подключается излучение от солнца

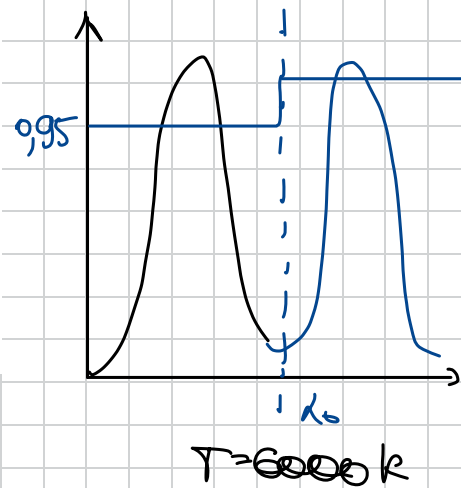
$I_2^2 R + \varepsilon J_c S_p = \varepsilon \sigma T^4 S_{\text{сер}}, \quad S_p = dL \Rightarrow$

$\Rightarrow I_2^2 \frac{4 \rho L}{\pi d^2} = \varepsilon (\sigma T^4 \pi d L - J_c d L) \Rightarrow I_2 = I_1 \sqrt{1 - \frac{J_c}{\sigma T^4}} \Rightarrow$

$\Rightarrow \Delta I = \frac{1}{2} \pi d T^2 \sqrt{\frac{\varepsilon d}{\rho}} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{J_c}{\sigma T^4}} \right) = 0,52 \text{ А}$

Т.5. Средняя температура поверхности Земли составляет 15°C . В результате природных процессов или влияния промышленных выбросов прозрачность атмосферы может измениться. Оценить, как изменится равновесная температура земной поверхности если прозрачность атмосферы уменьшится на 5% для излучения: а) с длиной волны меньше $\lambda_0 = 20\,000\text{ \AA}$; б) с длиной волны более $\lambda_0 = 20\,000\text{ \AA}$. Под прозрачностью понимается доля излучения, преодолевающая расстояние от верхних слоёв атмосферы до поверхности. Считать для оценки, что прозрачность атмосферы постоянна для $\lambda > \lambda_0$ и $\lambda < \lambda_0$.

Ответ: случай а): «ядерная осень», температура понизится на 4°C ;
случай б): «глобальное потепление», температура повысится на 4°C .



Пусть прозрачность $F(\lambda)$

Согласно закону Вейера $\lambda_{\text{max}} = \frac{b}{T} = \frac{0,29}{T} = 0,48 \cdot 10^{-4}\text{ cm}$

$\Rightarrow$ В 1 см спектра, это весь солнечный спектр лежит в обл. с прозрач. 95%

Для Земли: $\lambda_{\text{max}} = \frac{0,29}{288} = 10^{-3}\text{ cm} \Rightarrow$ справа

$$\alpha_0 j_0 \pi R_3^2 = b_0 2T_0^4 4\pi R_3^2 \Rightarrow \alpha_0 j_0 = 4b_0 2T_0^4$$

$$\text{а) } 0,95 \alpha_0 j_0 = 4b_0 2T^4 \Rightarrow 0,95 4b_0 2T_0^4 = 4b_0 2T^4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T = T_0 \sqrt[4]{0,95} \Rightarrow \Delta T = T_0 (1 - \sqrt[4]{0,95}) \approx 4\text{ K вниз}$$

$$\text{б) } \alpha_0 j_0 = 4 \cdot 0,95 b_0 2T^4 \Rightarrow \Delta T = T_0 \left(\frac{1}{\sqrt[4]{0,95}} - 1 \right) \approx 4\text{ K вверх}$$

3 решения

0-3-1. Определить кинетическую энергию электрона, при которой его дебройлевская и комптоновская длины волн равны между собой.

$$\Delta = \frac{h}{mc} = \lambda_0 = \frac{h}{p} \Rightarrow p = mc$$

$$E = T + mc^2 \quad \text{Усл. соотношения: } E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E = 2m^2 c^4 \Rightarrow E = 2mc^2 = T = (2-1)mc^2 = 0,212\text{ MeV}$$

0-3-2. Исходя из соотношения неопределенностей, оцените минимальную энергию осциллятора с частотой ω .

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} \quad (\overline{x - \langle x \rangle})^2 (\overline{p_x - \langle p_x \rangle})^2 \geq \frac{\hbar^2}{4}$$

$$\langle x \rangle = 0 \quad \langle p_x \rangle = 0 \Rightarrow \overline{x^2} \overline{p^2} \approx \frac{\hbar^2}{4} \Rightarrow E = \frac{\overline{p^2}}{2m} + \frac{m\omega^2 \hbar^2}{4\overline{p^2}}$$

$$E' = 0 \Rightarrow \frac{1}{2m} - \frac{\hbar m \omega^2}{8} = 0 \Rightarrow \overline{p^2} = \frac{\hbar m \omega}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{\min} = \frac{\hbar \omega}{4} + \frac{\hbar \omega}{4} = \frac{\hbar \omega}{2}$$

2.30. Оценить минимально достижимый диаметр d пятна, которое можно создать на детекторе пучком атомов серебра, испускаемых печью с температурой $t = 1200^\circ\text{C}$. Расстояние от выходной щели печи до детектора равно $L = 1$ м. Расчет произвести: 1) исходя из волновой природы частиц в приближении Фраунгофера; 2) исходя из соотношения неопределенностей. Убедиться в эквивалентности обоих подходов.

$$1) \quad d = \theta + 2L\psi = \theta + 2L\frac{\lambda}{\theta} ; \quad \lambda = \frac{h}{p} \Rightarrow d = \theta + 2L\frac{h}{p\theta}$$

$$\text{Ищем min возм. diam.} \Rightarrow 0 = 1 - 2L\frac{h}{p\theta^2} \Rightarrow \theta = \sqrt{\frac{2Lh}{p}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d = \sqrt{\frac{2Lh}{p}} + 2L\frac{h}{p\sqrt{\frac{2Lh}{p}}} = 2\sqrt{\frac{2Lh}{p}}$$

$$\text{Ищем максим. разз} \Rightarrow T = \frac{3}{2}kT = \frac{p^2}{2m} = p = \sqrt{3mkT} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d = 2\sqrt{\frac{2Lh}{\sqrt{3mkT}}} = 7,1 \text{ нм}$$

$$2) \quad \text{из корр. коор.} \quad \Delta p_y \Delta x \sim \hbar \Rightarrow d = \Delta x + 2L\frac{\Delta p_y}{p}$$

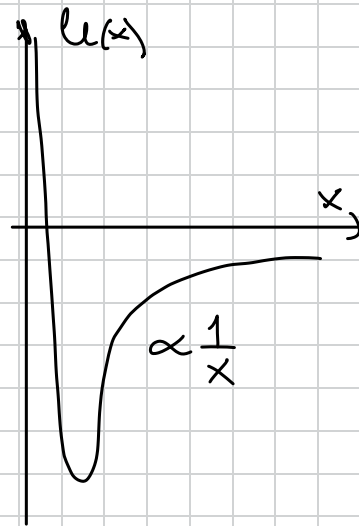
$$E = \frac{3}{2}kT = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{3mkT}, \quad d = \Delta x + 2L\frac{\hbar}{\Delta x p} \rightarrow \min$$

$$d = 7,1 \text{ нм} \quad \text{из аналогичных соображений}$$

2.38. Электрон притягивается к поверхности жидкого гелия электростатическими силами изображения, потенциальная энергия которых, как известно, равна

$$U(x) = -\frac{e^2}{4x} \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 1},$$

где x — кратчайшее расстояние от электрона до поверхности, e — заряд электрона, $\epsilon = 1,057$ — диэлектрическая проницаемость гелия (рис. 12). В то же время медленный электрон не может проникнуть внутрь гелия из-за отталкивания (так называемое отрицательное сродство гелия к электрону). Поэтому можно считать, что на поверхности ($x = 0$) потенциальная энергия испытывает бесконечный скачок и электрон оказывается в потенциальной яме (рис. 12). Пользуясь этой моделью и соотношением неопределенностей, оценить по порядку величины среднее расстояние $\langle x \rangle$ электрона от поверхности гелия в основном состоянии и энергию связи $\mathcal{E}_{\text{св}}$ электрона вблизи поверхности гелия.



Из УЩ: $\overline{T} + \overline{U} = \mathcal{E}_{\text{св}}$

В основном состоянии $\overline{p} = 0 \Rightarrow \overline{p^2} = \overline{p^2}$, $\Delta x \sim \overline{x}$

Из соотнош. неопр. $\overline{p} \cdot \overline{x} \sim \hbar \Rightarrow \overline{p} = \frac{\overline{p^2}}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m\overline{x}^2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \mathcal{E}_{\text{св}} = -\frac{e^2}{4x} \left(\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 1} \right) + \frac{\hbar^2}{2m\overline{x}^2}$$

В осн. сост. $\frac{d\mathcal{E}_{\text{св}}}{d\overline{x}} = 0 \Rightarrow \frac{e^2}{4\overline{x}^2} \left(\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 1} \right) - \frac{\hbar^2}{2m\overline{x}^3} = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \overline{x} = \frac{4\hbar^2}{me^2} \cdot \frac{\epsilon + 1}{\epsilon - 1} = 77 \text{ \AA}$$

$$\mathcal{E}_{\text{св}} = \frac{\hbar^2 me^4}{2m \cdot 6\hbar^4} \frac{(\epsilon - 1)^2}{\epsilon + 1} - \frac{e^2}{4} \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 1} \cdot \frac{me^2(\epsilon - 1)}{4\hbar^2(\epsilon + 1)} = -\frac{me^4}{32\hbar^2} \frac{(\epsilon - 1)^2}{(\epsilon + 1)^2} = 6,6 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$$

2.44*. Действие силы на свободно движущуюся частицу массой m можно обнаружить, наблюдая изменение ее координаты во времени. Оценить в соответствии с квантово-механическими законами, какую минимальную силу, действующую по направлению движения частицы, можно обнаружить таким способом за время наблюдения τ .

$$x = x_0 + v_0\tau + \frac{a\tau^2}{2} = x_0 + v_0\tau + \frac{F\tau^2}{2m} \Rightarrow x = x_0 + \frac{F\tau^2}{2m}$$

акорд
матер
истории

$$\langle \Delta x \rangle^2 = \langle \Delta x_0^2 \rangle + \langle \Delta x_\tau^2 \rangle$$

Из соотнош. неопр.: $\langle \Delta x_0^2 \rangle \langle \Delta p_x^2 \rangle \geq \frac{\hbar^2}{4} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \langle \Delta x^2 \rangle = \frac{\gamma^2 \langle \Delta p^2 \rangle}{m^2} \geq \frac{\hbar^2 \gamma^2}{4m^2 \langle \Delta x_0^2 \rangle} \Rightarrow \langle \Delta x^2 \rangle \geq \langle \Delta x_0^2 \rangle + \frac{\hbar^2 \gamma^2}{4m^2 \langle \Delta x_0^2 \rangle}$$

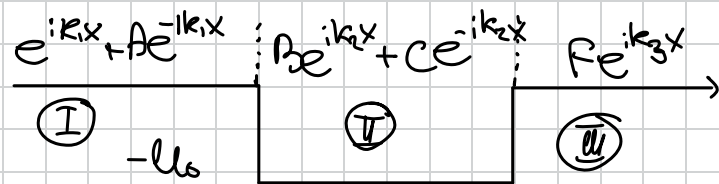
Мин. слагаемое при усл., что слага. $\langle \Delta x_0^2 \rangle$ мин. погр. от ошибки. Тогда $\frac{\partial \langle \Delta x^2 \rangle}{\partial \langle \Delta x_0^2 \rangle} = 0 \Rightarrow 1 - \frac{\hbar^2 \gamma^2}{4m^2 (\langle \Delta x_0^2 \rangle)^2} = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \langle \Delta x_0^2 \rangle = \sqrt{\frac{\hbar^2 \gamma^2}{4m}} \Rightarrow \langle \Delta x^2 \rangle_{\min} = \frac{\hbar \gamma}{m} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x - x_0 = \frac{F \gamma^2}{2m} \geq \sqrt{\langle \Delta x^2 \rangle_{\min}} = \sqrt{\frac{\hbar \gamma}{m}} \Rightarrow F_{\min} = \frac{2m}{\gamma^2} \sqrt{\frac{\hbar \gamma}{m}} = 2 \sqrt{\frac{m \hbar}{\gamma^3}}$$

Задача 4

0-4-1. Найти минимальную кинетическую энергию электрона, при которой он без отражения пройдет над одномерной прямоугольной потенциальной ямой глубиной $U = 2,5$ эВ и размером $a = 2r_B$, r_B — боровский радиус.



Решим УМ:

$$\begin{cases} \Psi_I'' = -k_1^2 \Psi_I & k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \\ \Psi_{II}'' = -k_2^2 \Psi_{II} & k_2 = \sqrt{\frac{2m(E+U_0)}{\hbar^2}} \\ \Psi_{III}'' = -k_3^2 \Psi_{III} & k_3 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \end{cases}$$

Соединяем:

$$\begin{cases} 1 + A = B + C \\ ik_1 - ik_1 A = ik_2 B - ik_2 C \\ B e^{ik_2 a} + C e^{-ik_2 a} = F e^{ik_1 a} \\ ik_2 B e^{ik_2 a} - ik_2 C e^{-ik_2 a} = ik_1 F e^{ik_1 a} \end{cases}$$

$$F = \frac{4k_1 k_2 e^{i(k_2 - k_1)a}}{(k_1 - k_2)^2 - (k_2 - k_1)^2 e^{2ik_2 a}} \Rightarrow D = 1 \text{ (все пропущено)}$$

$$\Rightarrow \frac{(4k_1 k_2)^2}{((k_1 - k_2)^2 - (k_2 - k_1)^2 e^{2ik_2 a})^2} = 1 \Rightarrow k_2 a = \pi n, 2a = h/k_2$$

$$k_2 = \frac{h}{\sqrt{2m(E + U_0)}} \Rightarrow 2a = \frac{h}{\sqrt{2m(E + U_0)}} \quad E = \frac{h^2 k_2^2}{8m a^2} - U_0 \Rightarrow$$

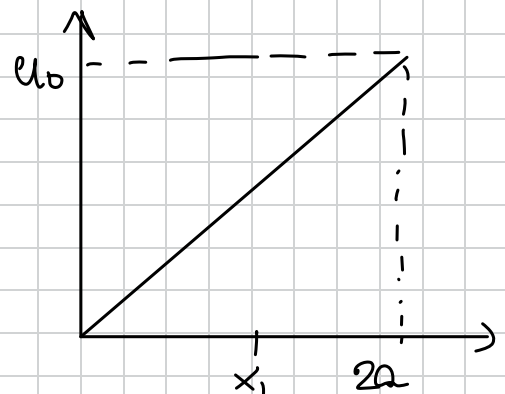
$$\Rightarrow E_{\min} = \frac{h^2}{8m a^2} - U_0 = \frac{1}{16 \cdot 10^{-12}} - 2,5 = 31 \text{ эВ}$$

0-4-2. Потенциальный барьер представляет собой прямоугольный треугольник с катетами: $2a = 2 \text{ \AA}$ и $U_0 = 5 \text{ эВ}$. Оценить вероятность туннелирования через такой барьер электрона с энергией $E = 3U_0/5$.

$$W = \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \int_{x_1}^{2a} \sqrt{2m(U(x) - E)} dx\right)$$

$$\int_{x_1}^{2a} \sqrt{2m \frac{U_0}{2a} x - E} dx = \left[2m \left(\frac{U_0}{2a} x - E \right) = U \right]$$

$$\left[\frac{m U_0 dx}{a} = du \right]$$



$$= \frac{a}{m U_0} \int_0^{\frac{4m U_0}{5}} \sqrt{u} du = \frac{2a}{3m U_0} \left(u \right)^{3/2} \Big|_0^{\frac{4m U_0}{5}} = \frac{2a}{3m U_0} \left(\frac{4m U_0}{5} \right)^{3/2} = \frac{16a}{15\sqrt{5}} \sqrt{m U_0}$$

$$W = \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \frac{16a}{15\sqrt{5}} \sqrt{m U_0}\right) \approx 0,68$$

3.45. При прохождении нерелятивистской частицы с энергией $\mathcal{E}$ над прямоугольным барьером высотой $U = (3/4)\mathcal{E}$ коэффициент отражения по мощности оказался равным $R = 9/25$. Определить минимально возможную ширину барьера в единицах соответствующей ему дебройлевской длины волны.

Коррелирует процесс для $\square$ сферы

$$1-R=\Delta = \frac{16k_1^2 k_2^2}{((k_1+k_2)^2 - (k_2-k_1)^2 e^{i2k_2 a})^2} \quad \begin{cases} k_1^2 = \frac{2m\varepsilon}{\hbar^2} \\ k_2^2 = \frac{2m(\varepsilon - U)}{\hbar^2} = \frac{m\varepsilon}{2\hbar^2} \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^2 = 4$$

$$\text{Тогда} \quad \frac{64}{(9 - e^{i2k_2 a})^2} = \frac{16}{25} \Rightarrow e^{i2k_2 a} = -1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2k_2 a = \pi + 2\pi n \Rightarrow 2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda} a = \pi + 2\pi n \Rightarrow a = \frac{1+2n}{4} \lambda \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_{\min} = \frac{\lambda}{4} \quad \text{н/м} \quad n=0$$

Т.6. Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной $d=10 \text{ \AA}$ в основном состоянии. Энергия ионизации электрона $E_0 = 20 \text{ эВ}$. Электрон поглощает фотон с энергией $1.0001 E_0$, оценить время, которое электрон будет находиться над ямой. Процесс релаксации с испусканием фотона и возвратом в исходное состояние не рассматривать. Глубина ямы $U = 20.32 \text{ эВ}$. Сравнить уширение уровня с его энергией.

Ответ: $\tau \approx 10^{-14} \text{ с}$; $\delta E = \hbar/\tau \approx 0,06 \text{ эВ} \gg 10^{-4} E_0 = 0,002 \text{ эВ}$.

$$\lambda_0 = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE_0 \cdot 10^{-5}}} = 274 \text{ \AA} \gg d \Rightarrow$$

$$\Delta = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2} = \frac{4k_2}{k_1} = 4 \cdot 10^{-2}$$

$$k_1 = \frac{\sqrt{2m(U+E)}}{\hbar} \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m\varepsilon}}{\hbar}$$

$$\tau = N \frac{d}{v} = N \frac{d}{p/m} = \frac{1}{\Delta} \cdot \frac{d}{\frac{\sqrt{2m(U+E)}}{\hbar}} = 10^{-14} \text{ с}$$

$$\text{Согл. теор. : } \delta E \tau \sim \hbar \Rightarrow \delta E = \frac{\hbar}{\tau} = 0,06 \text{ эВ}$$

Т.7. Электрон с энергией $E = 3$ эВ проходит через прямоугольный потенциальный барьер высотой $U = 5$ эВ и шириной $l = 3$ Å. Определить, во сколько раз должна возрасти высота барьера, чтобы вероятность прохождения через барьер упала в 10 раз: а) при использовании приближенной формулы для проницаемости барьера; б) точной формулы для проницаемости прямоугольного барьера.

Ответ: а) в 1,54 раза ($U_x \approx 7,68$ эВ), б) в 1,70 раза ($U_x \approx 8,51$ эВ).

$$a) \Delta = \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U-E)} l\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exp\left(\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m}(\sqrt{U_2-E} - \sqrt{U-E})\right) = 10 \quad (\text{отн. пер-тес}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\hbar} \sqrt{2m}(\sqrt{U_2-E} - \sqrt{U-E}) = \ln 10 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U_2 = E + \left(\sqrt{U-E} + \frac{\hbar \ln 10}{2l\sqrt{2m}}\right)^2 = 7,7 \text{ эВ} \Rightarrow \frac{U_2}{U} \approx 1,5$$

$$б) \Delta = \frac{1}{1 + \frac{(k^2 + \kappa^2)^2}{4k^2\kappa^2} \sinh^2(\kappa l)}, \text{ где } k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \Rightarrow$$

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(U-E)}}{\hbar}$$

$$\Rightarrow \text{аналогично получим } U_2 = 8,5 \text{ эВ}$$

Задача 5

0-5-1. Частица массой m заключена в одномерном потенциальном ящике шириной l с непроницаемыми стенками. Найти работу, которую надо затратить на квазистатическое сжатие ящика вдвое, если частица находится в основном состоянии.

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ml^2}, \text{ ок. сост. } \Rightarrow n=1 \quad \left\{ \begin{array}{l} E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ml^2} \\ E'_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m(l/2)^2} \end{array} \right. \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = \Delta E = \frac{3\pi^2 \hbar^2}{2ml^2}$$

0-5-2. Частица массой m заключена в одномерном потенциальном ящике с непроницаемыми стенками. Какова масса частицы, если при ширине ящика $l = 3 \text{ \AA}$ расстояние между первым и третьим уровнями частицы в яме составляет $\Delta E = 5 \text{ эВ}$?

$$\frac{\hbar^2 k^2 n^2}{2ma^2} = E_n \Rightarrow \Delta E = \frac{4\pi^2 \hbar^2}{ma^2} \Rightarrow m = \frac{4\pi^2 \hbar^2}{\Delta E a^2} =$$

$$= \frac{4 \cdot 3,14^2 (1,05 \cdot 10^{-27})^2}{5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-12} (3 \cdot 10^{-8})^2} = 6 \cdot 10^{-27} \text{ г}$$

3.6. Используя правило квантования Бора–Зоммерфельда, найти закон квантования энергии частицы массой m при больших значениях главного квантового числа n (в квазиклассическом приближении) в одномерном потенциале

$$\psi(x) = \begin{cases} \infty & \text{при } x < 0, \\ kx & \text{при } x > 0. \end{cases}$$

У к а з а н и е. Правило квантования Бора–Зоммерфельда

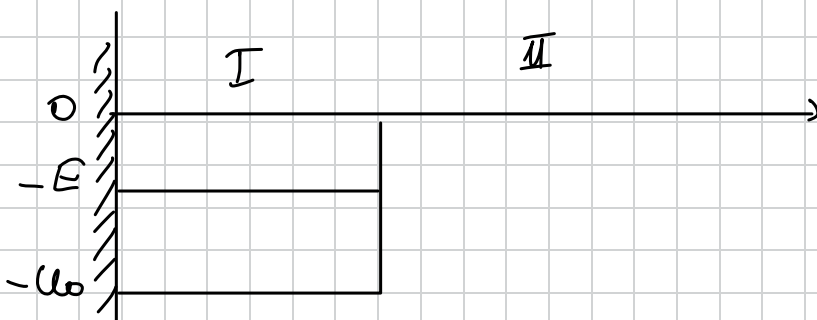
$$\oint p \, dl = nh.$$

$$p(x) = \sqrt{2m(E-U)} = \sqrt{2m(E-kx)} \Rightarrow \oint p \, dx =$$

$$= 2 \int_0^{x_n} \sqrt{2m(E-kx)} \, dx = \frac{2}{k} \int_0^{E_n} \sqrt{2m} \, d\xi = \frac{2}{k} \sqrt{2m} \frac{2}{3} E_n^{3/2} =$$

$$= \frac{4}{3k} \sqrt{2m} E_n^{3/2} = nh = 2\pi \hbar n \Rightarrow E_n = \left(\frac{3\pi \hbar k}{2\sqrt{2m}} \right)^{2/3} n^{2/3}$$

3.23. Найти глубину ямы и энергию ионизации $\mathcal{E}$ электрона (в эВ), находящегося в основном состоянии в одномерной яме шириной $a = 2 \text{ \AA}$ с потенциалом $U_0 = \infty$, $U = -U_0$ при $0 < x < a$ и $U = 0$ при $x > a$, если известно, что отношение волновой функции на границе ямы ($x = a$) к ее максимальному значению в яме равно $\alpha = \sqrt{3}/2$.



$$k^2 = \frac{2m(U-E)}{\hbar^2}$$

$$\alpha^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$\text{У44 : } \begin{cases} \psi_I = A \sin kx \\ \psi_{II} = C e^{-\alpha x} \end{cases}$$

$$\text{Условие: } \begin{cases} A \sin ka = C e^{-\alpha a} \\ k A \cos ka = -\alpha C e^{-\alpha a} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cotg ka = -\frac{\alpha}{k}$$

$$\psi_I = A \sin kx \Rightarrow \psi_{\max} = A \Rightarrow \sin ka = \frac{\sqrt{3}}{2} = \alpha \Rightarrow ka = \frac{2\pi}{3}$$

$$2\alpha = -k \cotg ka = \frac{2}{3\sqrt{3}} \pi$$

$$\alpha^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} = \frac{4}{27} \frac{\pi^2}{a^2} \Rightarrow E = \frac{2}{27} \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m a^2} = 1,4 \Rightarrow B$$

$$k^2 = \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2} = \frac{4}{9} \frac{\pi^2}{a^2} \Rightarrow \frac{k^2}{\alpha^2} = 3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U_0 = 4E = \frac{8}{27} \frac{\hbar^2 \pi^2}{m a^2} = 5,52 \Rightarrow B$$

3.50. Микрочастица находится в одномерной потенциальной яме заданной ширины. Одна ее стенка бесконечно высокая, а вторая — конечной высоты U_0 . Энергия частицы в яме $\mathcal{E} = U_0/2$. Во сколько раз надо квазистатически изменить высоту ямы при неизменной ширине, чтобы частица стала свободной?

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad \alpha^2 = \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}$$

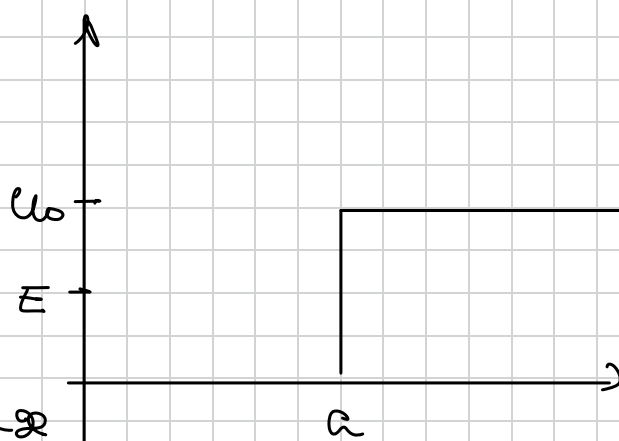
$$\begin{cases} \psi_I = A \sin kx \\ \psi_{II} = C e^{-\alpha x} \end{cases}$$

$$\text{Уз условия: } \cotg ka = -\frac{\alpha}{k}$$

$$(\text{Уз } \cotg k < 0)$$

$$\cotg^2 ka = \frac{1}{\sin^2 ka} - 1 = \frac{U_0 - E}{E} = \frac{U_0}{E} - 1 \Rightarrow \sin^2 ka = \frac{E}{U_0} = \frac{1}{2} \Rightarrow ka = \frac{3\pi}{4}$$

$$\Rightarrow (ka)^2 = \frac{9\pi^2}{16} = \frac{2m a^2 E}{\hbar^2} \Rightarrow E = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{32 m a^2}, \quad U_0 = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{16 m a^2}$$



Для свободной частицы: $E' = U' \Rightarrow \lambda' = 0 \Rightarrow \text{до } k'a = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow k'a = \frac{\pi}{2} \Rightarrow (k'a)^2 = \frac{2mU'a^2}{\hbar^2} = \frac{\pi^2}{4} \Rightarrow U' = \frac{\pi^2}{8} \frac{\hbar^2}{ma^2} = 4,5 \text{ эВ}$$

Задача 6

0-6-1. При какой температуре средняя энергия поступательного движения молекулы O_2 равна энергии, необходимой для возбуждения ее на первый вращательный уровень? Межъядерное расстояние в молекуле равно $d = 1,2 \text{ \AA}$.

$$E_{\text{поп}} = \frac{3}{2} kT, \quad E_{\text{вр}} = \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2I}, \quad I = \frac{m d^2}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta E_{\text{вр min}} = \frac{2\hbar^2}{m d^2} = \frac{3}{2} kT \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T = \frac{4\hbar^2}{3m d^2 k} = \frac{4 \cdot (1,05 \cdot 10^{-27})^2}{3 \cdot 1,66 \cdot 10^{-24} \cdot 1,2^2 \cdot 10^{-16} \cdot 1,38 \cdot 10^{-6}} = 2,8 \text{ К}$$

0-6-2. Электрон с энергией $E = 12,5 \text{ эВ}$ сталкивается с неподвижным атомом водорода, находящимся в основном состоянии. Найдите минимально возможную энергию рассеянного электрона. Энергию отдачи атома не учитывать.

Для водорода $E_n = -\frac{Ry}{n^2}$

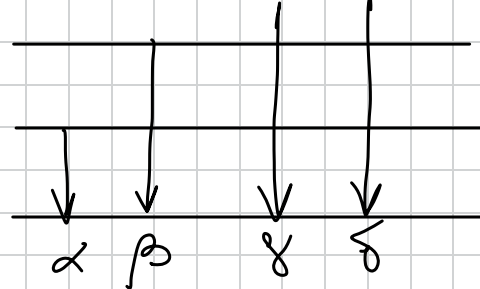
$$\text{ЗЗД: } E + E_1 = E' + E_n \Rightarrow E' = E + Ry \left(\frac{1}{n^2} - 1 \right) \geq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{13,6}{n^2} \geq 1,1 \Rightarrow n = 3 \Rightarrow E'_{\text{min}} = E + Ry \left(\frac{1}{9} - 1 \right) = 0,41 \text{ эВ}$$

4.38*. Считая, что поправка на экранирование заряда ядра электронами на K -оболочке одинакова для атомов с $Z < 50$, найти кинетическую энергию T_e фотоэлектронов, вылетающих из K -оболочки атомов $_{30}\text{Zn}$ под действием K_α -излучения серебра $_{47}\text{Ag}$ с энергией $21,6 \text{ кэВ}$.

$$E_n = \frac{Ry (Z - \delta)^2}{n^2}$$

$$E = \hbar \omega = Ry (Z - \delta)^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2} \right)$$



$$\lambda_{\max} \quad \text{Ap: } \delta = Z - \sqrt{\frac{4}{3} \frac{E}{Ry}} = 47 - \sqrt{\frac{4 \cdot 21,6 \cdot 10^3}{3 \cdot 13,6}} = 1$$

$$\hbar \omega = 13,6 \cdot (30 - 1)^2 = 11,4 \text{ KeB} \Rightarrow T_e = 21,6 - 11,4 = 10,2 \text{ KeB}$$

4.45. В атоме гелия один из электронов замещен мюоном. Оценить энергию электронного ($3p-2s$)-перехода в таком атоме.

$$\Gamma_{\mu} = \frac{\hbar^2}{m_{\mu} e^2} = \frac{1}{8} \frac{m_e}{m_{\mu}} \left(\frac{\hbar^2}{m_e e^2} \right) = \frac{1}{8} \frac{1}{\frac{m_{\mu}}{m_e}} \Gamma_e = \frac{\Gamma_e}{2072} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \Gamma_{\mu} \ll \Gamma_e \Rightarrow$ с-МА водородоподобная, $Z=1$

$$\Delta E_{32} = Ry \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = \frac{5}{36} Ry \approx 1,9 \text{ eB}$$

5.50. С какой относительной точностью $\Delta \lambda / \lambda$ надо измерить длинноволновую часть вращательного спектра CO, чтобы увидеть изотопическое расщепление спектра, появляющееся при наличии примеси $^{12}\text{C}^{17}\text{O}$ в обычном $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$? Чему равна наибольшая длина волны вращательного кванта у молекул CO? Расстояние между ядрами C и O $d = 1,13 \text{ \AA}$.

$$\mu_1 = \frac{16 \cdot 12}{28} m_p$$

$$\mu_2 = \frac{17 \cdot 12}{29} m_p$$

$$E_{Bp} = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2I} \Rightarrow \Delta E = \frac{\hbar^2}{2m} (l+1)(l+1) - l(l+1) = \frac{\hbar^2(l+1)}{I} = \hbar \omega$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{2\pi \hbar c}{\Delta E} = \frac{2\pi \hbar c}{\hbar^2 \mu d^2} \frac{1}{l+1} = \frac{2\pi c \mu d^2}{\hbar(l+1)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda_{\max} = \frac{2\pi c d^2}{\hbar} \mu = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 3 \cdot 10^{16} \cdot 1,13^2 \cdot 10^{-16}}{1,05 \cdot 10^{-27} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} \cdot 7 = 0,26 \text{ \mu}$$

$$\frac{\Delta h}{h} = \frac{\Delta \mu}{\mu} = \frac{7,034 - 6,857}{7,034} \approx 2,5 \cdot 10^{-2}$$

Задача 7

0-7-1. Найти возможные значения полного спина атома водорода в основном состоянии с учетом спина ядра.

$$n = 1, \ell \leq n-1 \Rightarrow \ell = 0, I = \pm \frac{1}{2}, S = \bar{L} + \bar{S} = \pm \frac{1}{2}$$

Возможные значения $\in (S+I, |S-I|) \Rightarrow 0$ или 1

0-7-2. Оценить энергетическое расщепление состояний, найденных в предыдущей задаче, при учете магнитного взаимодействия протона и электрона, рассматриваемых как точечные магнитные диполи.

$$E = \pm \frac{\mu_e \mu_p}{r^3} \Rightarrow \Delta E = \frac{2\mu_e \mu_p}{r^3}$$

$$\mu_e = \frac{e\hbar}{2mc} = \mu_B, \mu_p = \mu_B \cdot \frac{m_p}{m_e}$$

$$\mu_B = 9,27 \frac{\text{эрг}}{\text{Гс}} \Rightarrow \Delta E = \frac{9,27 \cdot 10^{-20} \cdot 5,05 \cdot 10^{-24}}{(9,53 \cdot 10^{-8})^3} = 10^{-19} \text{ эрг}$$

6.46. Оценить величину расщепления $2p$ -состояния позитрония, вызванного взаимодействием спиновых магнитных моментов позитрона и электрона.

$$\frac{m^2 v^2}{r} = \frac{e^2}{r^2} m \Rightarrow \underbrace{m^2 v^2 r^2}_{\hbar^2} = e^2 m r \Rightarrow r_n = \frac{\hbar^2 + \hbar^2}{m e^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ell = \frac{4\hbar^2}{m e^2} = \frac{8\hbar^2}{m e^2}. \text{ Поле магнитного ядра:}$$

$$B = \frac{\mu_0}{r^3}$$

$$E = \frac{\mu_0^2}{l^3} \Rightarrow \Delta E = \frac{2\mu_0^2}{l^3} = \frac{2\mu_0^2 m_e e^2}{8\hbar^2} = 1,4 \cdot 10^{-6} \text{ эВ}$$

6.68* Образование молекул водорода происходит только в том случае, если спины двух сталкивающихся атомов антипараллельны. В настоящее время предпринимаются попытки хранения атомарного водорода при низких температурах в сильных магнитных полях. Оценить степень деполяризации α атомарного водорода, определяемую отношением числа атомов с антипараллельными спинами к их полному числу, при температуре $T = 1 \text{ К}$ в магнитном поле $B = 10 \text{ Тл}$.

Имеем 2 уровня: $m = 0$ и $m = \pm 1$

$$N_1 + N_2 = N_0 \quad \begin{cases} E_1 = E_0 - \mu_B B \\ E_2 = E_0 + \mu_B B \end{cases}$$

Из распр. Больцмана: $N_2 = N_1 e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}} = N_1 e^{-\frac{2\mu_B B}{kT}} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} N_1 = \frac{N_0 e^{\frac{2\mu_B B}{kT}}}{1 + e^{\frac{2\mu_B B}{kT}}} \\ N_2 = \frac{N_0}{1 + e^{\frac{2\mu_B B}{kT}}} \end{cases}$$

$N_2 < N_1 \Rightarrow$ число атомов с антипар. спинами $2N_2$

$$\alpha = \frac{2N_2}{N_0} = \frac{2}{1 + e^{\frac{2\mu_B B}{kT}}} = 3 \cdot 10^{-6}$$

6.78. Возбужденное состояние атома гелия $1s^1 2s^1$ может иметь полный спин электронной оболочки S как 1 (ортогелий), так и 0 (парагелий). Энергии полной ионизации этих состояний $W_{\text{орто}} = 59,2 \text{ эВ}$ и $W_{\text{пара}} = 58,4 \text{ эВ}$. Кроме энергии взаимодействия с ядром, в эти энергии вносят вклад не зависящая от полного спина часть энергии кулоновского отталкивания электронов $\mathcal{E}_k$ и зависящая от полного спина часть, называемая энергией обменного взаимодействия, $V = -\frac{A}{2}(1 + 4\langle \mathbf{s}_1 \mathbf{s}_2 \rangle)$, где A — константа, s_1, s_2 — спины электронов, $\mathbf{S} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$, а угловые скобки означают усреднение по направлениям спинов. Найти A и $\mathcal{E}_k$, считая, что оба электрона находятся в поле ядра с $Z = 2$, т. е. не учитывая экранировку поля ядра электронами.

$$(\bar{\mathbf{S}}_1 + \bar{\mathbf{S}}_2)^2 = \bar{\mathbf{S}}^2 \Rightarrow 2\bar{\mathbf{S}}_1 \bar{\mathbf{S}}_2 = \bar{\mathbf{S}}^2 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} = S(S+1) - \frac{3}{2}$$

$$V = -\frac{A}{2} \left(1 + 2 \left(S(S+1) - \frac{3}{2} \right) \right) = -A \left(\frac{1}{2} + S(S+1) - \frac{3}{2} \right) =$$

$$= -A (S(S+1) - 1)$$

Напряженный : $S=0 \Rightarrow V=+A$

Опрокнутый : $S=1 \Rightarrow V=-A$

$$\begin{cases} -W_{\text{нпр}} = E + E_{\text{из}} + A \\ -W_{\text{опр}} = E + E_{\text{из}} - A \end{cases}$$

$$E = -13,6 \text{ эВ} - 13,6 \text{ эВ} \frac{Z^2}{n^2} = -13,6 \left(4 + \frac{4}{4}\right) = -68 \text{ эВ} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = \frac{W_{\text{опр}} - W_{\text{нпр}}}{2} = 0,4 \text{ эВ}$$

$$E_{\text{к}} = \frac{-W_{\text{нпр}} - W_{\text{опр}}}{2} - E = 9,2 \text{ эВ}$$

II Задачи

Задача 9

0-9-1. Определить возможные значения полного углового момента электрона и его проекции на выделенную ось в атоме водорода, находящемся в возбужденном состоянии с главным квантовым числом $n = 3$.

$$n=3 \Rightarrow l \leq n-1 = 2 ; \quad j = l \pm 1/2, \quad j > 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow l=0 : j = 1/2$$

$$l=1 : j = 1/2, 3/2$$

$$l=2 : j = 3/2, 5/2$$

$$j = 1/2 : m_j = \pm 1/2$$

$$j = 3/2 : m_j = \pm 1/2, \pm 3/2$$

$$j = 5/2 : m_j = \pm 1/2, \pm 3/2, \pm 5/2$$

0-9-2. Атом водорода находится в $2p$ -состоянии. Определить возможные значения полного момента количества движения атома с учетом спина протона.

$$n=2 \Rightarrow l \leq n-1 = 1, \quad j = l \pm s, \quad j > 0 \Rightarrow j = 1/2, 3/2$$

$$\text{Полный момент } F: j \pm s, \quad s = 1/2 \Rightarrow F = 0, 1, 2$$

6.35. Определить верхний предел расстояния $L_{\max}$ между зеркалами интерферометра Фабри-Перо, чтобы с его помощью можно было исследовать (без перекрытия спектров разных порядков) простой эффект Зеемана в магнитном поле $B = 1$ Тл.

$$\text{Разр. спектры: } R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN, \quad m = \frac{2L}{\lambda}$$

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} > m > \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \cdot \frac{1}{N} \quad \text{спектры не перекрываются}$$

$$\Delta E = \mu_B B = \frac{\hbar e B}{2 m_e c} \Rightarrow \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \frac{\Delta \omega}{\omega} = \frac{\mu_B B}{\hbar \omega} = \frac{e B \hbar}{4 \pi m_e c^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m_{\max} \approx \mu N = 1 \Rightarrow L_{\max} = \frac{\hbar m}{2} = \frac{2 \pi m_e c^2}{e B} = 1,1 \text{ см}$$

6.77. В спектрах солнечной короны наблюдаются линии, которые долго не могли приписать ни одному из известных элементов, поэтому их приписывали гипотетическому элементу «коронию». Впоследствии выяснилось, что это — в основном линии ионов железа и никеля. Среди наблюдаемых линий «корония» есть линии, соответствующие переходам $^1D_2 \rightarrow ^3P_2$ ($\lambda_1 = 2649 \text{ Å}$) и $^1D_2 \rightarrow ^3P_1$ ($\lambda_2 = 3987 \text{ Å}$) иона железа Fe^{10+} . Найти длину волны линии перехода $^3P_0 \rightarrow ^3P_1$ в схеме Рассела-Саундерса (LS -схема).

У к а з а н и е. Энергия спин-орбитального взаимодействия есть $\mathcal{E}_{SL} = A \langle (\mathbf{L}, \mathbf{S}) \rangle$, где A — константа (для иона Fe^{10+} константа $A < 0$), а угловые скобки означают усреднение по направлению векторов орбитального момента $\mathbf{L}$ и спина $\mathbf{S}$.

$$\bar{L}\bar{S} = \frac{1}{2} (\bar{J}^2 - \bar{L}^2 - \bar{S}^2)$$

$$\langle \bar{L}\bar{S} \rangle = \frac{1}{2} (J(J+1) - L(L+1) - S(S+1))$$

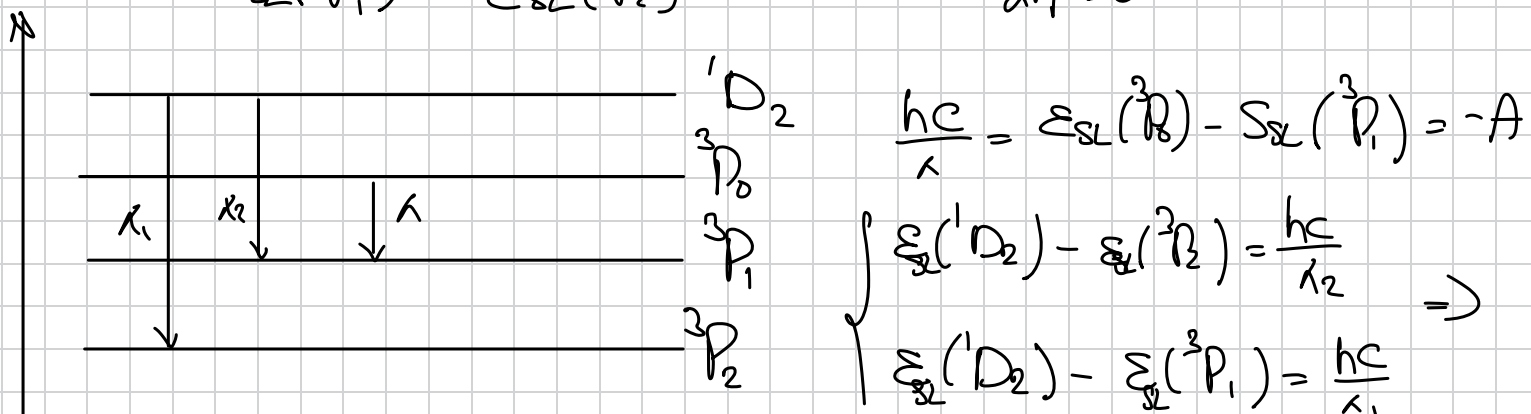
$$^1D_2 : L=2, S=0, J=2 \Rightarrow \mathcal{E}_{SL} = \frac{A}{2} (2 \cdot 3 - 2 \cdot 3 - 0 \cdot 1) = 0$$

$$^3P_0 : L=1, S=1, J=0 \Rightarrow \mathcal{E}_{SL} (^3P_0) = \frac{A}{2} (0 \cdot 1 - 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2) = -2A$$

$$^3P_1 : L=1, S=1, J=1 \Rightarrow \mathcal{E}_{SL} (^3P_1) = \frac{A}{2} (1 \cdot 2 - 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2) = -A$$

$$^3P_2 : L=1, S=1, J=2 \Rightarrow \mathcal{E}_{SL} (^3P_2) = \frac{A}{2} (2 \cdot 3 - 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2) = A$$

$$\begin{aligned} \text{Тогда } \mathcal{E}_{SL} (^3P_0) - \mathcal{E}_{SL} (^3P_1) &= -2A + A = -A > 0 \\ \mathcal{E}_{SL} (^3P_1) - \mathcal{E}_{SL} (^3P_2) &= -A - A = -2A > 0 \end{aligned} \Rightarrow$$



$$\Rightarrow \underbrace{E_{SL}(^3P_1) - E_{SL}(^3P_2)}_{-2A} = \frac{hC}{\lambda_1} - \frac{hC}{\lambda_2} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2} \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

6.80. Пучок атомов, находящихся в основном состоянии, расщепляется в эксперименте типа Штерна–Герлаха на 9 компонент. Магнитный момент атома в этом состоянии равен $2,4\mu_B$. Найти орбитальный момент атома, если мультиплетность данного состояния равна 5.

У к а з а н и е. Моментом в атомной физике называется величина его максимальной проекции.

Мультиплетность $2S+1=5 \Rightarrow S=2$

Компонентность: $2J+1=9 \Rightarrow J=4$

$$\mu = g \mu_B J \quad g = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} = \frac{\mu}{\mu_B J} = 0,6$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} + \frac{2 \cdot 3 - L^2 - L}{2 \cdot 4 \cdot 5} = 0,6 \Rightarrow L^2 + L - 42 = 0 \Rightarrow L = \frac{-1+13}{2} = 6$$

Решение 10

0-10-1. Для получения тепловых нейтронов (с максвелловским распределением скоростей, отвечающим температуре $T = 300$ К) поток нейтронов из реактора направляют в сосуд с тяжёлой водой (модератор), размер которого много больше длины пробега нейтрона в воде. Избавляясь от избытка энергии в столкновениях с ядрами дейтерия, нейтроны термализуются после нескольких десятков столкновений. Найти, чему будет равна относительная разность чисел тепловых нейтронов, магнитные моменты которых направлены по полю или против поля, если модератор поместить в магнитное поле индукцией $B = 10$ Тл. g -фактор нейтрона равен $-3,8$.

$$\mu_z = g \mu_N m_s \quad E = -\mu_z B = -g \mu_N B m_s, \quad m_s = \pm 1/2$$

$$E_2 - E_1 = -g \mu_N B \quad N_2 = N_1 e^{-\frac{\Delta E}{kT}}$$

$$\Delta E = 3,8 \cdot 5,05 \cdot 10^{-24} \cdot 10^5 = 2 \cdot 10^{-18} \text{ эрг}$$

$$kT = 1,38 \cdot 10^{-16} \cdot 300 = 4 \cdot 10^{-14} \text{ эрг} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (kT \gg \Delta E \Rightarrow N_2 = N_1 \left(1 - \frac{\Delta E}{kT}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{|N_2 - N_1|}{N_1} = \frac{\Delta E}{kT} = 4,7 \cdot 10^{-5}$$

0-10-2. Возбужденный атом находится в поле излучения абсолютно черного тела. При какой температуре излучения, вероятность индуцированного излучения фотона видимой области спектра превосходит вероятность спонтанного излучения?

$$\text{Вз } q=10 \quad n = \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} > 1 \Rightarrow 1) e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2) e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} \Rightarrow \ln 2) \frac{\hbar\omega}{kT} \Rightarrow T > \frac{\hbar\omega}{\ln 2 \cdot k} = \frac{hc}{\ln 2 \cdot \lambda} =$$

$$= \frac{663 \cdot 10^{-27} \cdot 3 \cdot 10^{10}}{\ln 2 \cdot 1,38 \cdot 10^{-16} \cdot 0,5 \cdot 10^{-4}} = 42 \cdot 10^3 \text{ K}$$

6.56*. Известно, что в сильных магнитных полях, когда магнитное расщепление μB превышает расстояние между линиями тонкой структуры ΔE_{SL} , в оптических спектрах, соответствующих $n^2P \rightarrow n^2S$ -переходам, наблюдаются три линии. Однако при измерениях с высокой разрешающей способностью видно большее число линий спектра. Их наличие обусловлено спин-орбитальным взаимодействием. Вклад этого взаимодействия в энергию атома можно рассматривать как малую добавку и считать его равным $A\langle \mathbf{S}, \mathbf{L} \rangle$, где A — константа, $\mathbf{S}$, $\mathbf{L}$ — спиновый и орбитальный моменты атома, а угловые скобки означают усреднение по направлению векторов $\mathbf{S}$ и $\mathbf{L}$. Нарисовать истинную картину расщепления атомных уровней и результирующую структуру спектра при учете спин-орбитального взаимодействия. Чему равна величина тонкого расщепления спектра?

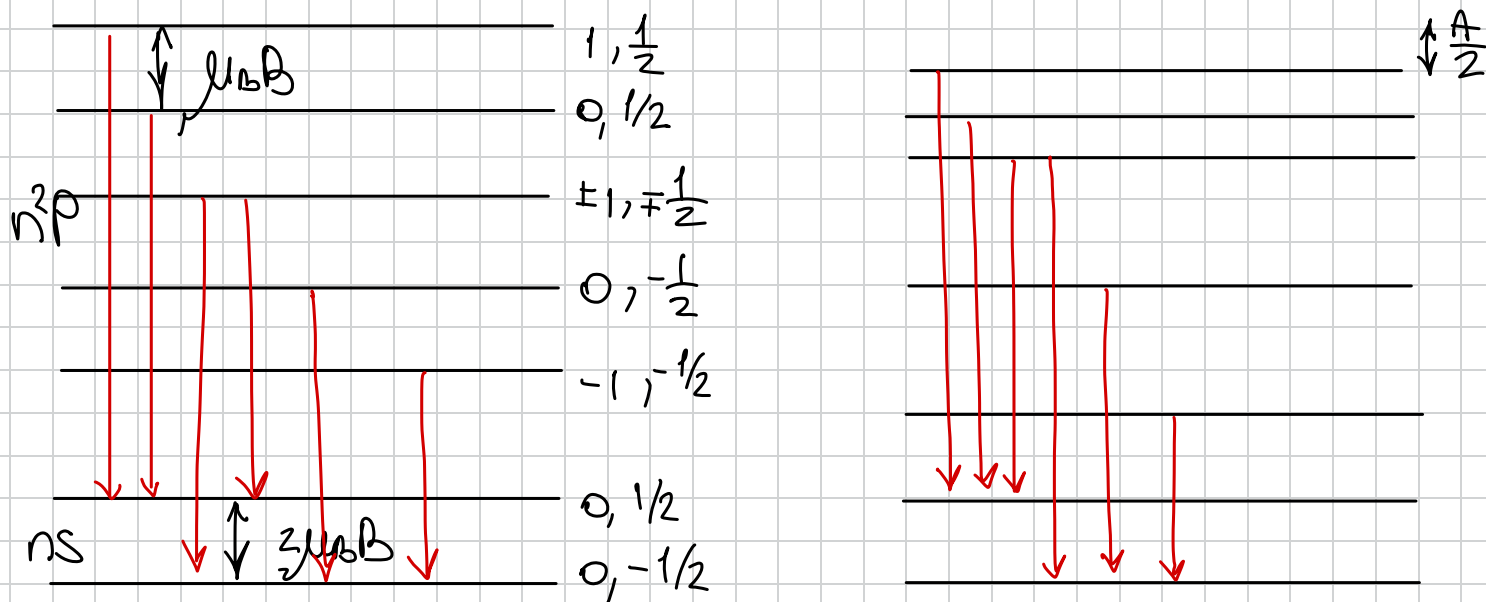
$\mu B \gg \Delta E_{SL} \Rightarrow$ эффект Зеемана в сильном м.п. $\Rightarrow$
 $\mathbf{L}$ и $\mathbf{S}$ независимо прецессируют вокруг $\mathbf{B} \Rightarrow$

$$\Rightarrow E_{SL} = A\langle \bar{\mathbf{S}}\bar{\mathbf{L}} \rangle = A\langle S_x \rangle \langle L_x \rangle + A\langle S_y \rangle \langle L_y \rangle + A\langle S_z \rangle \langle L_z \rangle =$$

$$= A\langle S_z \rangle \langle L_z \rangle = A m_S m_L$$

Для эффекта Зеемана: $E_B = \mu_B B (2m_S + m_L)$

Правильно отбора: $\Delta m_S = 0, \quad \Delta m_L = 0, \pm 1$ +
 добавка от SL



6.89. В спектре полярных сияний самая интенсивная желто-зеленая линия с $\lambda = 5577 \text{ \AA}$ (aurora borealis) соответствует переходу между состояниями 1S_0 и 1D_2 нейтрального атома кислорода. Определить тип перехода и оценить время жизни возбужденного состояния, считая, что размер атома кислорода равен $a = 1,25 \text{ \AA}$, а время электрических дипольных переходов составляет порядка $\tau_1 \sim 10^{-7} \text{ с}$.

$$^1S_0 : J=0, L=0, S=0$$

$$^1D_2 : J=2, L=2, S=0$$

Спектр const $\Rightarrow$ электрический диполь

$$J \rightarrow J+2 \Rightarrow E2 \text{ переход}$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\tau_1}{\tau_2} \sim (ka)^2, \quad K = \frac{2\pi}{K} \Rightarrow \tau_2 = \frac{\tau_1}{(ka)^2} = \frac{K^2 \tau_1}{(2\pi a)^2} = 0,05 \text{ с}$$

11.57. Система, состоящая из атомов, имеющих два невырожденных уровня энергии $\mathcal{E}_1$, и $\mathcal{E}_2 > \mathcal{E}_1$, находится в тепловом равновесии. Выразить коэффициент поглощения света $\kappa(T, \omega)$ этой системой на частоте $\omega = (\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1)/\hbar$ через его значение κ_0 при $T = 0$. Рассмотреть два предельных случая: 1) $k_B T \gg \hbar\omega$ и 2) $k_B T \ll \hbar\omega$.

$$\text{Плотность потока фотонов: } j = \frac{c\rho}{4} \frac{1}{\hbar\omega} =$$

$$= \frac{c}{4\pi\omega} \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3 (e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1)} = \frac{\omega^2}{4\pi^2 (e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1)}$$

Нусло $n_0 = n_1 + n_2$

$$\begin{cases} \dot{n}_1 = -j\omega \delta_{12} n_1 \\ \dot{n}_2 = +j\omega \delta_{21} n_2 \end{cases}$$

Паритетное: $\delta_{12} = \delta_{21}$

$$\omega = \frac{-\dot{n}}{jn\omega} = \delta(n_1 - n_2) \Rightarrow \omega = \delta n_1 (1 - \frac{n_2}{n_1}) = \delta n_1 (1 - e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}})$$

При $T=0$ все атомы в основном состоянии $\Rightarrow n_1 = n_0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \omega(0) = \delta n_0 = \delta n_1 (1 + e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}) \Rightarrow \omega(T) = \delta n_1 \left(\frac{\hbar\omega}{2kT} \right) \omega_0$$

a) $kT \gg \hbar\omega \Rightarrow \omega(T) = \omega_0 \frac{\hbar\omega}{2kT}$

b) $kT \ll \hbar\omega \Rightarrow \omega(T) = \omega_0 (1 - 2e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}})$

Задача 11

0-11-1. Оценить в капельной модели разность энергий связи зеркальных ядер

${}^{27}_{13}\text{Al}$ и ${}^{27}_{14}\text{Si}$ и сравнить ее с экспериментальным значением $\Delta = 4,812 \text{ МэВ}$.

Р-ла Вайцзекера: $E_{cb} = \alpha A - \beta A^{2/3} - \gamma \frac{Z^2}{A^{1/3}} - \delta (A - 2Z)^2 + \frac{\epsilon k}{A^{3/4}}$, $k=0, \text{ и к. } A \text{ нечет.} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \Delta E_{cb} = -\frac{\gamma}{A^{1/3}} (Z_{Al}^2 - Z_{Si}^2) - \delta ((A - 2Z_{Al})^2 - (A - 2Z_{Si})^2) =$$

$$= \frac{\gamma}{3} Z = 9\gamma = 9 \cdot 0,71 \text{ МэВ} = 6,39 \text{ МэВ}$$

0-11-2. В основном состоянии ядра $^{17}_8\text{O}$ неспаренный нейтрон находится в состоянии с $l = 2$ и $j = 5/2$. Для перехода этого нуклона в возбужденное состояние с $l = 2, j = 3/2$ требуется энергия 5 МэВ. Определить константу спин-орбитального взаимодействия, а также типы фотонов, поглощаемых при данном переходе с наибольшей вероятностью.

$$E_2 \text{ ————— } l_2 = 2, j_2 = 3/2$$

$$E_1 \text{ ————— } l_1 = 2, j_1 = 5/2$$

Спин меняется на 1 $\Rightarrow$ M1 фотон

$$E_{sl} = A(\bar{l}\bar{s}) \quad (\bar{l}\bar{s}) = \frac{1}{2}(\bar{j}^2 - \bar{l}^2 - \bar{s}^2) =$$

$$= \frac{1}{2}(j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)) \Rightarrow \Delta E = \frac{A}{2}(\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} - \frac{5}{2} \cdot \frac{7}{2}) =$$

$$= -\frac{5}{2}A \Rightarrow A = -\frac{2}{5}\Delta E = -2 \text{ МэВ}$$

7.18. У ядра дейтерия — дейтрона d — нет стационарных возбужденных состояний, а энергия связи нуклонов составляет $\mathcal{E}_{\text{св}} = 2,23$ МэВ.

$\mathcal{E}$, кэВ
297

L
6

Аппроксимируя эффективный потенциал нуклон-нуклонного взаимодействия трехмерной сферически симметричной прямоугольной потенциальной ямой, оценить среднеквадратичный радиус дейтрона, т. е. среднеквадратичное расстояние между нуклонами (см. задачи 7.12, 3.18 и 3.20).

143

4

Считать, что глубина ямы велика по сравнению с энергией уровня.

В СО СМ : $\psi = \frac{A}{r} e^{-\alpha r}$ — для ямы

Для ямы : $u(r) = 0$, $\mu = \frac{m_n}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ УШ имеет вид $-\frac{\hbar^2}{2\mu} \Delta \psi = E \psi$, $\Delta r = \frac{d}{dr^2} = \frac{2}{r} \frac{d}{dr}$,

$$\alpha = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

Рассмотрим область $0 < r < R$, $\psi \sim \frac{\sin kr}{r}$

$$\text{Тогда } \int_0^R r^2 \frac{\sin^2 kr}{r^2} dr \sim \frac{1}{k} R^2 \sim 10^{-30} \text{ м}, \text{ п.к. } \ll \lambda \ll E_{\text{св}}$$

Тогда средн радиус ψ на $R < r \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \langle r^2 \rangle &= \frac{\int_0^{+\infty} r^2 \psi^2(r) dv}{\int_0^{+\infty} \psi^2(r) dv} = \frac{\int_0^{+\infty} e^{-2\alpha r} 4\pi r^2 dr}{\int_0^{+\infty} \frac{e^{-2\alpha r}}{r^2} 4\pi r^2 dr} = \\ &= \frac{\int_0^{+\infty} e^{-2\alpha r} r^2 dr}{\int_0^{+\infty} e^{-2\alpha r} dr} = \frac{\frac{2}{(2\alpha)^3}}{\frac{1}{2\alpha}} = \frac{1}{2\alpha^2} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow R = \sqrt{\langle r^2 \rangle} = \frac{1}{\alpha\sqrt{2}} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m_n E_{\text{св}}}} = 3,1 \cdot 10^{-13} \text{ см}$$

7.36. Согласно оболочечной модели ядра в ядре $^{15}_7\text{N}$ неспаренный протон, определяющий его угловой и магнитный моменты, находится в состоянии $1p_{1/2}$ сверх полностью заполненной подоболочки $1p_{3/2}$. Определить величину магнитного момента μ этого ядра (в ядерных магнетонах Бора). Магнитный момент свободного протона $\mu_p = g_{sp} \mu_{\text{яд}} s_p = 2,79 \mu_{\text{яд}}$, где $g_{sp} = 5,58$ — спиновый g -фактор протона, $s_p = 1/2$ — спин протона. (См. указание к задаче 7.35.)

Средний магнитный момент напр. вдоль $\vec{J}$

$$\langle \mu \rangle = g_J \mu_N \bar{J} \Rightarrow \langle \mu \vec{J} \rangle = g_J \mu_N \bar{J}^2$$

$$\vec{\mu} = \vec{\mu}_L + \vec{\mu}_S, \quad \mu_L = g_L \mu_N \vec{L}, \quad \mu_S = g_S \mu_N \vec{S} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow g_L \mu_N \langle \vec{L}, \vec{J} \rangle + g_S \mu_N \langle \vec{S}, \vec{J} \rangle = g_J \mu_N \bar{J}^2$$

$$\text{Из ф. кос: } g_L \mu_N \frac{L^2 + L^2 - S^2}{2} + g_S \mu_N \frac{L^2 + S^2 - L^2}{2} = g_J \mu_N J(J+1)$$

$$\Rightarrow g_J = \frac{g_S + g_L}{2} + \frac{g_S - g_L}{2} \frac{S(S+1) - L(L+1)}{J(J+1)}$$

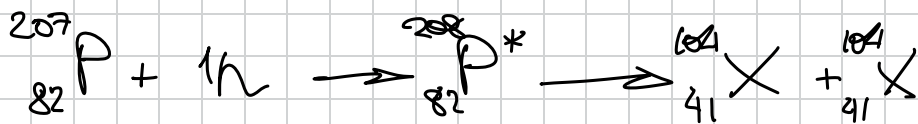
$$\text{Чис } 1p_{1/2} \quad S=1/2, L=1, J=1/2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow g_J = \frac{g_s + g_l}{2} + \frac{g_s - g_l}{2} \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} - 1 \cdot 2}{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{g_l - \frac{1}{4} g_s}{3/4} = -0,53$$

$$\Rightarrow \mu = g_J \mu_B J = -0,26 \mu_B$$

Т.9. Деление тяжелых стабильных ядер может быть вызвано попаданием в них энергичного нейтрона. Оцените, какая энергия выделится в реакции деления энергичным нейтроном ядра ^{207}Pb на два симметричных осколка? Считайте, что нейтрон остановился внутри покоящегося ядра.

Ответ: $Q = 133,6 \text{ МэВ}$.



$$Q = 2 E_{\text{об}}\left(\frac{A}{2}, \frac{Z}{2}\right) - E_{\text{об}}(A, Z)$$

Узр. Вайцзеккер: $E_{\text{об}} = \alpha A - \beta A^{2/3} - \gamma \frac{Z^2}{A^{1/3}} - \delta (A-2Z)^2 + \frac{\epsilon k}{A^{3/4}}$

В парале p, n - чет $\Rightarrow k=1$, в коте $k=-1$

$$E_{\text{об}}(A, Z) = 15,75 \cdot 208 + 17,8 \cdot 208^{2/3} + 0,71 \cdot \frac{82^2}{208^{1/3}} -$$

$$- 23,7 (207 - 64)^2 + \frac{34}{208^{3/4}} = 1,624 \text{ ГэВ}$$

$$E_{\text{об}}\left(\frac{A}{2}, \frac{Z}{2}\right) = \dots = 0,879 \text{ ГэВ} \Rightarrow Q \approx 133 \text{ МэВ}$$

Регенз 12

0-12-1. Препараты с радиоактивным изотопом натрия-24 используются в медицине для диагностики переноса веществ в организме. С этой целью пациенту ввели внутривенную дозу раствора, содержащего изотоп ^{24}Na . Активность 1 см³ этого раствора — $\alpha_0 = 2000$ распадов в секунду. Период полураспада изотопа ^{24}Na равен $T = 15,3$ часа. Через $t = 3$ ч 50 мин активность 1 см³ крови пациента стала равна $\alpha = 0,28$ распадов в секунду. Каков объём введённого раствора, если общий объём крови пациента $V = 6$ л?

Активность: $\alpha_0 = \lambda N_0$, $N = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \alpha V_0 = \alpha_0 V_0 e^{-\lambda t}$

После распределения $\alpha'_0 = \alpha_0 \frac{V_0}{V}$, $\alpha' = \alpha \frac{V_0}{V} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \alpha' = \alpha_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T} \Rightarrow \alpha' = \frac{\alpha_0 V_0}{V} e^{-\frac{\ln 2 t}{T}} \Rightarrow V_0 = \frac{\alpha' V}{\alpha_0} e^{\frac{\ln 2 t}{T}}$$

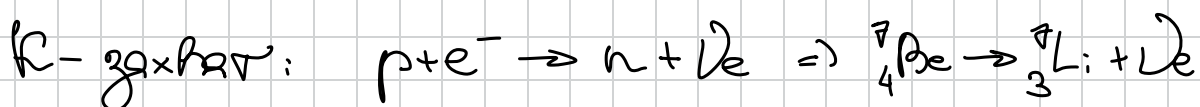
$$V_0 = \frac{0,28}{2000} e^{\frac{\ln 2 t}{T}} = 0,146 \text{ см}^3$$

0-12-2. Препарат полония активностью $3,7 \cdot 10^9$ распад/с помещен в калориметр теплоёмкостью 1 кал/К. Найти повышение температуры калориметра за 1 час, если известно, что полоний испускает α -частицы с энергией 5,3 МэВ. Считать период полураспада полония много большим времени эксперимента.

Вся энергия α -частиц идет на нагрев калориметра $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \Rightarrow Q = A t E &\rightarrow A t E = c \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{A t E}{c} = \\ &= \frac{3,7 \cdot 10^9 \cdot 3600 \cdot 5,3 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{4,18} = 2,7 \text{ К} \end{aligned}$$

7.11. Определить энергию отдачи ядра атома лития, которое образуется в основном состоянии при поглощении электрона с K-оболочки ядром атома бериллия.



$$\text{ЗСЭ: } m_{\text{Be}} c^2 = m_{\text{Li}} c^2 + E_0 + E_\nu \Rightarrow 8 m c^2 = E_0 + E_\nu$$

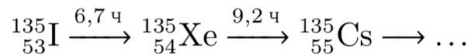
$$\text{ЗМ: } p_{\text{Li}} = p_0$$

Нейтринно почти безмасс. $\Rightarrow E_0 = p c \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{E_D}{c} = \sqrt{2 m_L E_0} \Rightarrow \Delta M c^2 = E_0 + \sqrt{2 m_L c^2 E_0} \approx \sqrt{2 m_L c^2 E_0}$$

т.к. $E_0 \ll E_D \Rightarrow E_0 = \frac{(\Delta m)^2 c^2}{2 m_L} \approx 57 \text{ эВ}$

9.11* В работающем ядерном реакторе в числе многих элементов из урана все время образуются изотопы йода $^{135}_{53}\text{I}$, претерпевающие следующую последовательность бета-распадов (периоды полураспада указаны)



Так как ядра $^{135}_{54}\text{Xe}$ обладают очень большим сечением поглощения нейтронов, в работающем реакторе накопления этого изотопа не происходит. Однако при остановке реактора ксенон начинает накапливаться, тем самым уменьшается коэффициент размножения нейтронов и сразу же повторный запуск реактора затрудняется (образуется так называемая йодная яма). Через какое время после остановки реактора количество ядер $^{135}_{54}\text{Xe}$ будет максимальным? Считать, что в момент остановки реактора ядер ксенона в нем нет.

$$\begin{cases} \frac{dN_I}{dt} = -\lambda_I N_I \\ \frac{dN_{Xe}}{dt} = -\lambda_{Xe} N_{Xe} + \lambda_I N_I \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N_I = N_{I0} e^{-\lambda_I t} \\ N_{Xe} = C_1 e^{-\lambda_{Xe} t} + C_2 e^{-\lambda_I t} \end{cases}$$

При $t=0$: $C_1 = -C_2 \Rightarrow N_{Xe} = C(e^{-\lambda_{Xe} t} - e^{-\lambda_I t})$

Находим макс $\frac{dN_{Xe}}{dt} = 0 \Rightarrow -\lambda_{Xe} e^{-\lambda_{Xe} \tau} + \lambda_I e^{-\lambda_I \tau} = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{\lambda_I}{\lambda_{Xe}} = e^{(\lambda_I - \lambda_{Xe})\tau} \Rightarrow \ln\left(\frac{\lambda_I}{\lambda_{Xe}}\right) = (\lambda_I - \lambda_{Xe})\tau, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{T_I T_{Xe} \ln\left(\frac{T_{Xe}}{T_I}\right)}{(T_{Xe} - T_I) \ln 2} = 11,3 \text{ ч}$$

T.10. С какой относительной точностью нужно измерять границу спектра кинетической энергии электронов от бета-распада трития, чтобы достичь точности эксперимента Troitsk Nu-mass, если было поставлено ограничение на массу нейтрино $m_\nu < 2.2 \text{ эВ}$. Масса атома $^3\text{H} = 3,016049 \text{ а.е.м.}$, а $^3\text{He} = 3.016029 \text{ а.е.м.}$

Ответ: $\delta T/T = m_\nu / (M(1,3) - M(2,3)) \approx 1,2 \times 10^{-4}$, $M(Z,A)$ – масса атома.

$$\beta\text{-распад: } n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e, \quad {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + e^- + \bar{\nu}_e$$

$$\text{ЗЗД: } m_n c^2 = m_{\text{He}} c^2 + E_{\text{He}} + E_e + E_{\nu} \Rightarrow \Delta m c^2 = T_e + E_{\nu} + T_{\text{He}}$$

$$T_{\text{He}} \ll T_e + T_{\nu} \Rightarrow \Delta m c^2 = T_e + E_{\nu}$$

$$T_e = T_e^{\text{max}} \Leftrightarrow E_{\nu} = m_{\nu} c^2 \Rightarrow T_e^{\text{max}} = \Delta m c^2 - m_{\nu} c^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\delta T}{T} = \frac{m_{\nu} c^2}{\Delta m c^2} = 1,2 \cdot 10^{-4}$$

Задача 13

0-13-1. В реакции синтеза ядер дейтерия и трития $d + t \rightarrow \alpha + n + Q$ выделяется энергия $Q = 17,8$ МэВ. Какова энергия, уносимая нейтроном?

$$\text{Учитывая, что кин. энергии} \ll Q, \quad m_{\alpha} c^2, m_n c^2 \gg Q \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Q = K_{\alpha} + K_n, \quad \text{ЗЗД: } p_{\alpha} = p_n = p \Rightarrow \frac{K_{\alpha}}{K_n} = \frac{p^2/2m_{\alpha}}{p^2/2m_n} = \frac{m_n}{m_{\alpha}} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4} K_n = Q \Rightarrow K_n = \frac{4}{5} Q = 14,2 \text{ МэВ}$$

0-13-2. Сечение поглощения нейтрино с энергией более 5 МэВ ядром железа составляет $\sigma = 10^{-42}$ см². Какова вероятность поглотиться для такого нейтрино, движущегося по диаметру в ядре Земли? Считать, что ядро состоит из железа ($A = 56$ а.е.м., $\rho = 7,8$ г/см³), его радиус $R = 3000$ км.

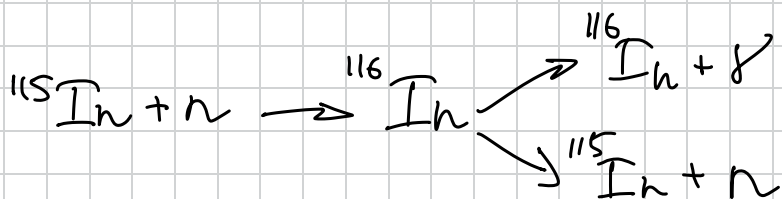
$$\bar{\nu}_e + n \rightarrow p + e^-$$

$$dN = -N \sigma n dx = -N \sigma \frac{\rho N_A}{A} dx \Rightarrow N = N_0 e^{-\sigma n x}$$

$$\text{Вер-ть } p = \frac{N_0 - N}{N_0} = 1 - e^{-\sigma n 2R} = 1,5 \cdot 10^{-9}$$

8.68. При облучении ядра $^{115}_{49}\text{In}$ нейтронами с энергией $\mathcal{E} = 1,44$ эВ происходит их резонансное поглощение. Распад составного ядра происходит по двум каналам — радиационному (с испусканием γ -квантов) и упругому (с вылетом нейтрона). Полное сечение этой реакции равно $\sigma_{\text{полн}} = 2,7 \cdot 10^4$ бн. Ширина нейтронного канала распада $\Gamma_n = 1,2 \cdot 10^{-3}$ эВ. Оценить среднее время жизни составного ядра относительно испускания γ -квантов, считая, что $\Gamma_\gamma \gg \Gamma_n$. Частицы считать бесспиновыми.

Используем 3-й Брейта-Виттера



$$\sigma_{n\gamma} = 4\pi^2 \frac{\Gamma_n \Gamma_\gamma}{\underbrace{\Delta E^2 + \frac{\Gamma^2}{4}}_{\text{чз-зо резонанса}}} = 4\pi^2 \frac{\Gamma_n \Gamma_\gamma}{\Gamma^2}$$

$$\sigma_{\text{полн}} = \sigma_{nn} + \sigma_{n\gamma} = \frac{4\pi^2}{\Gamma^2} \Gamma_n (\Gamma_n + \Gamma_\gamma) \Rightarrow \Gamma_\gamma = 4\pi^2 \frac{\Gamma_n}{\sigma_{\text{полн}}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{чз соотн. коор.} \quad k_n = \frac{\hbar}{\sqrt{2m_n E_n}}$$

$$\Gamma_\gamma = \frac{\hbar}{\tau_\gamma} = \frac{\hbar \sigma_{\text{полн}}}{4\pi^2 \Gamma_n} = \frac{2m_n E_n \sigma_{\text{полн}}}{4\pi^2 \hbar \Gamma_n} = \frac{m_n E_n \sigma_{\text{полн}}}{2\pi \hbar \Gamma_n} = 0,8 \cdot 10^{-4} \text{ с}$$

9.5. Сечение деления $^{238}_{92}\text{U}$ быстрыми нейтронами с энергией $\mathcal{E} = 5$ МэВ равно $\sigma(n, f) = \sigma_{\text{дел}} = 0,5$ бн. Какова относительная вероятность этого нерезонансного процесса по отношению ко всем процессам, идущим через компаунд-состояние? Глубину одномерной прямоугольной потенциальной ямы ядра урана принять равной $U = 50$ МэВ.

$$\text{Радиус } ^{238}_{92}\text{U} : R = 1,3 \cdot 10^{-13} \sqrt[3]{238} = 8,1 \text{ фм}$$

$$k = \frac{\hbar}{\sqrt{2mE}} = 20 \text{ фм} \quad \Delta = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2} = 0,71$$

$$k_1 = \frac{\sqrt{2m(E+U_0)}}{\hbar} = 16,3 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-1} \quad k_2 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = 4,9 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-1}$$

$$Z_{\text{всст}} = \pi (R + r)^2 \Delta = 2,3 \Rightarrow W = \frac{Z_{\text{ген}}}{Z_{\text{всст}}} = 0,22$$

Т.11. В некоторых ядрах возможно выбивание нейтрона при поглощении гамма-кванта (так называемые *фотонейтроны*). Например, ядро висмута-209 может испускать нейтрон при поглощении гамма-кванта с энергией более $E_0 = 7,46$ МэВ. Оценить время, через которое фотонейтрон покинет родительское ядро ^{209}Bi после поглощения гама-кванта, если энергия гамма-кванта больше пороговой на $\delta E = 0,01$ МэВ. Для оценки будем считать эффективный потенциал в ядре висмута прямоугольной одномерной потенциальной ямой глубиной $U = 50$ МэВ и шириной $d = 14$ фм. Сравнить уширение уровня с его энергией.

Ответ: $\tau = 2,55 \cdot 10^{-21}$ с; $\delta E = \hbar/\tau \approx 250$ кэВ $\gg \delta E = 10$ кэВ.

$$k_0 = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m\delta E}} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 0,01 \cdot 10^9 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}} =$$

$$= 290 \text{ фм} \gg d \Rightarrow \text{уч. ф. } \Delta = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}$$

$$k_1 = \frac{\sqrt{2m(U - \delta E)}}{\hbar} \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m\delta E}}{\hbar}$$

$$\text{число узлов } N = \frac{1}{\Delta}$$

$$\tau = N \frac{d}{v} = N \frac{d}{p/m} = \frac{1}{\Delta} \frac{d}{\frac{\sqrt{2m(U - \delta E)}}{\hbar}} = 2,55 \cdot 10^{-21} \text{ с}$$

$$\delta E \cdot \tau \sim \hbar \Rightarrow \frac{\hbar}{\tau} = 250 \text{ кэВ}$$

Задача 14

0-14-1. Определите минимальную кинетическую энергию протона, налетающего на неподвижный протон, необходимую для рождения пары протон-антипротон.

$$(E_{m_1} + E_{m_2})^2 - p_{m_1}^2 c^2 = \sum m_i^2 c^4$$

$$\begin{cases} E_{m_1}^2 = p_{m_1}^2 c^2 + m_1^2 c^4 \\ E_{m_2}^2 = m_2^2 c^4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2E_{m_1} E_{m_2} + m_1^2 c^4 + m_2^2 c^4 = (\sum m_i)^2 c^4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{m_1} = \frac{(\sum m_i)^2 - m_1^2 - m_2^2}{2m_2} c^2$$

$$K = E_{m_1} - m_1 c^2 \Rightarrow K = \frac{(\sum m_i)^2 - (m_1 + m_2)^2}{2m_2} c^2 =$$

$$= \frac{(4m)^2 - (2m)^2}{2m} c^2 = 5,6 \text{ БВ}$$

0-14-2. Определить энергию релятивистского электрона, если радиус кривизны его следа в камере Вильсона, помещенной в магнитное поле $B = 10^5$ Гс, составляет $R = 2$ м.

$$\frac{mv^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2} R} = \frac{e v B}{c} \Rightarrow p c = e B R$$

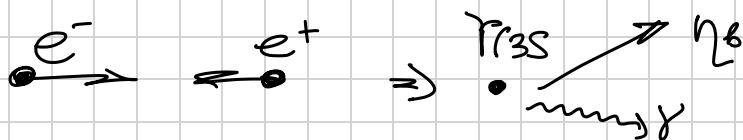
$$E = \sqrt{(p c)^2 + (m c^2)^2} = \sqrt{(e B R)^2 + (m c^2)^2} =$$

$$= \sqrt{(4,8 \cdot 10^{-10} \cdot 10^5 \cdot 200)^2 + (0,511 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-12})^2} \approx 6 \text{ БВ}$$

10.21. Определить, выше какой минимальной энергии $\mathcal{E}_{\min}$ встречных электрон-позитронных пучков, имеющих одинаковую энергию, могут рождаться частицы из семейства «красивых» (В-мезоны). Энергия покоя В-мезона $m_B c^2 \approx 5279$ МэВ.

$e^+ + e^- \rightarrow B^+ + B^-$. Для реакции необходимо, чтобы в СМ эн. эл-нов превышала эн. покоя В-мезонов $\Rightarrow E_{\min} \geq 2 m_B c^2 = 10,6 \text{ БВ}$

10.99. В августе 2008 г. группа BABAR Collaboration сообщила о регистрации $\eta_b(1S)$ -мезона — основного состояния боттомониа, соответствующего антипараллельной ориентации спинов пары $(b, \bar{b})$ (так называемый паработтомониа в состоянии 1^1S_0). На встречных (e^-, e^+) -пучках при суммарной энергии $\mathcal{E} = 10355$ МэВ рождался $\Upsilon(3S)$ -мезон, соответствующий возбужденному состоянию системы $(b\bar{b})$ с параллельными спинами (так называемый ортоботтомониа в состоянии 3^3S_1). Рожденный мезон распадался на мезон $\eta_b(1S)$ и γ -квант: $\Upsilon(3S) \rightarrow \eta_b(1S) + \gamma$. Определить массу $\eta_b(1S)$ -мезона и типа испускаемого γ -кванта, если энергия γ -кванта $\mathcal{E}_\gamma = 921,2$ МэВ. Какова разница в энергиях основных состояний орто- и паработтомониа, определяемая переворотом спина одного из кварков? Масса основного состояния ортоботтомониа $m_{\Upsilon(1S)} = 9460,4$ МэВ/ c^2 . (См. также задачи 10.56, 10.59 и 10.60.)



$$\begin{cases} E = E_x + E_1 \\ p_x = p_1 \end{cases} \Rightarrow (E - E_x)^2 = E_1^2 = \underbrace{(p_1 c)^2}_{E_x^2} + m_{\eta}^2 c^4$$

$$E^2 + E_x^2 - 2EE_x = E_x^2 + m_{\eta}^2 c^4 \Rightarrow m_{\eta} = \frac{E}{c^2} \sqrt{1 - 2\frac{E_x}{E}} =$$

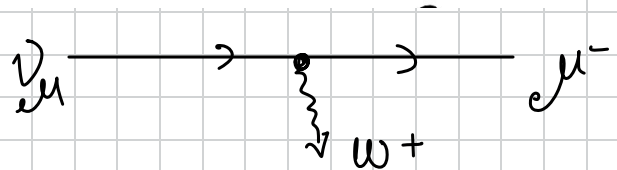
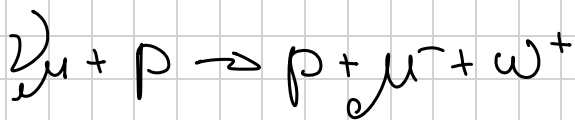
$$= 9,388 \frac{\text{ГэВ}}{c^2}$$

$$\Delta m c^2 = m_x c^2 - m_{\eta} c^2 = 9460 - 9388 = 72 \text{ МэВ}$$

Спин метазона $\Rightarrow M_1$ 8-крат испускается

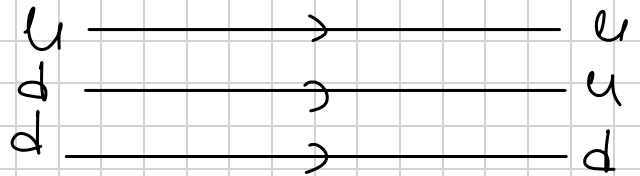
T.12. Мюонное нейтрино, попав в жидководородную камеру, рождает W-бозон при рассеянии на протоне. Порог образования — энергия нейтрино 3.5 ТэВ. Определите заряд образующегося W-бозона. Оцените по этим данным массу бозона и характерный радиус слабого взаимодействия.

Ответ: +1; 81 ГэВ; 10^{-16} см.



до взвеш.

после



$$(E_{\nu} + m_p c^2)^2 - (p_{\nu} c)^2 = (m_w c^2 + m_{\mu} c^2 + m_p c^2)^2 \approx m_w c^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{\nu} = \frac{(m_p c^2 + m_w c^2 + m_{\mu} c^2)^2 - (m_p c^2)^2}{2m_p c^2} \Rightarrow m_w c^2 = 80 \text{ ГэВ}$$

$$\Delta E \Delta x \sim \hbar \Rightarrow r \sim \frac{\hbar}{m_w c^2} \Rightarrow r_{\text{вз}} = r_C = \frac{\hbar}{m_w c} = 10^{-16} \text{ см}$$